

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	I
Índice de tablas	I
1 El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea	1
1.1 Descripción del modelo	1
Bibliografía	7

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

En este capítulo se analiza el modelo presa-depredador de tipo Leslie-Gower propuesto por González-Olivares et al. (2015)[5], en el cual la población de presas exhibe una respuesta funcional de Holling tipo III, caracterizada por su forma sigmoidea.

1.1. Descripción del modelo

El modelo se describe mediante el siguiente sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo Kolmogorov:

$$X_\mu = \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x, \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y, \end{cases} \quad (1.1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades poblacionales de presas y depredadores, respectivamente, para $t \geq 0$. Los parámetros $\mu = (r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}_+^6$ son estrictamente positivos y tienen el siguiente significado biológico [5][p. 1898]:

- r : tasa de crecimiento intrínseco de las presas;
- K : capacidad de carga ambiental de las presas;

- q : tasa máxima de consumo per cápita de los depredadores (tasa de saciedad);
- a : cantidad de presas necesarias para alcanzar la mitad de q (media de la tasa de saturación);
- s : tasa de crecimiento intrínseco de los depredadores;
- n : medida de la calidad alimenticia, que indica la eficiencia de conversión de presas consumidas en nuevos depredadores.

El sistema (1.1) no está definido en $x = 0$ (eje y), por lo que el dominio biológicamente relevante es el conjunto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}$.

Los puntos críticos se obtienen resolviendo $f(X) = 0$, donde $\dot{X} = f(X)$ con $X = (x, y)$, es decir:

$$\begin{cases} \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x = 0, \\ s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y = 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

De la segunda ecuación, $y = 0$ o $y = nx$. De la primera ecuación, el primer término debe ser igual a cero, despejando y :

$$y = \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K} \right) (x^2 + a^2). \quad (1.3)$$

Para $y = 0$, se obtiene $x = K$, por lo que $(K, 0)$ es un candidato. El equilibrio interior (x_e, y_e) existe en el primer cuadrante si y solo si $x_e < K$, determinado por la intersección de las isoclinas $y = nx$ y (1.3) [5][p. 1898].

El punto $(K, 0)$ es un punto de silla. Considerando $f_1(x, y) = rx - \frac{rx^2}{K} - \frac{qx^2y}{x^2+a^2}$ y $f_2(x, y) = sy - \frac{sy^2}{nx}$, la matriz jacobiana es:

$$Df(X) = \begin{bmatrix} r - \frac{2rx}{K} - \frac{(2qxy)(x^2 + a^2) - 2x(qx^2y)}{(x^2 + a^2)^2} & -\frac{qx^2}{x^2 + a^2} \\ -\frac{sy^2}{nx^2} & s - \frac{2sy}{nx} \end{bmatrix}. \quad (1.4)$$

En $(K, 0)$:

$$Df(K, 0) = \begin{bmatrix} -r & -\frac{qK^2}{K^2 + a^2} \\ 0 & s \end{bmatrix}. \quad (1.5)$$

Los valores propios se hallan del polinomio característico $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$, con $A = Df(K, 0)$:

$$\lambda^2 - (s - r)\lambda - rs = 0. \quad (1.6)$$

Por la fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{s - r \pm \sqrt{(s - r)^2 + 4rs}}{2} = \frac{s - r \pm (r + s)}{2}, \quad (1.7)$$

obteniendo $\lambda_1 = s > 0$ y $\lambda_2 = -r < 0$. Dado que tienen signos opuestos, $(K, 0)$ es un punto silla.

Con el propósito de analizar detalladamente el comportamiento cualitativo del sistema y simplificar los cálculos, se realiza un cambio de variables acompañado de un reescalado temporal, como se detalla en la proposición siguiente [5].

Proposición 1.1.1. *El sistema (1.1) es topológicamente equivalente al sistema*

$$Y_\eta : \begin{cases} \frac{du}{d\tau} = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = B(u - v)(u^2 + A^2)v \end{cases}, \quad (1.8)$$

donde, $\eta = (A, Q, B) \in [0, 1] \times \mathbb{R}_+^2$ con $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$, $B = \frac{s}{r}$ [5].

Demostración. Sea $x = Ku$ y $y = nKv$. Sustituyendo en el campo vectorial (1.1), se obtiene

$$\begin{cases} K \frac{du}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{Ku}{K} \right) - \frac{qKunKv}{(Ku)^2 + a^2} \right) Ku \\ nK \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{nKv}{nKu} \right) nKv \end{cases}$$

Simplificando y factorizando,

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r \left((1-u) - \frac{qn}{r} \frac{uv}{u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2} \right) u \\ \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{v}{u} \right) v \end{cases}.$$

Aplicando el reescalado temporal $\tau = \left(\frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right)} \right) t$, se tiene $\frac{1}{dt} =$

$\frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right)} \frac{1}{d\tau}$. Reemplazando y simplificando,

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = \left((1-u) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right) - \frac{qn}{r} uv \right) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = \frac{s}{r} (u-v) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right) v \end{cases}$$

Definiendo $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$ y $B = \frac{s}{r}$, se llega al resultado [5]. $\square$

El sistema (1.8) está definido en

$$\bar{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, v \geq 0\}.$$

Observación 1. Dado que a representa un umbral ecológico inferior a la capacidad de carga K de las presas, se asume $0 < a < K$, lo que implica $0 < A < 1$.

Observación 2. La transformación $\varphi : \bar{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \Omega \times \mathbb{R}$, dada por

$$\varphi(u, v, \tau) = \left(Ku, nKv, \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right)}{r} \tau \right) = (x, y, t),$$

define una correspondencia biunívoca y suave entre el sistema (1.1) y el (1.8), por lo que φ es un difeomorfismo suave. Su matriz jacobiana

$$D\varphi(u, v, \tau) = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ 0 & nK & 0 \\ \frac{3u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2}{r} & 0 & \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2\right)}{r} \end{bmatrix}, \quad (1.9)$$

tiene $\det D\varphi = nK^2 \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2\right)}{r} > 0$ para $u > 0$, preservando la orientación temporal [5]. Así, $Y_\eta = \varphi \circ X_\mu$ es topológicamente equivalente al sistema (1.1), donde $Y_\eta = P(u, v)\partial_u + Q(u, v)\partial_v$ define un sistema polinómico de grado 5 [5].

Recordemos que el modelo original (1.1), no está definido en $(0, 0)$ debido a la forma de la respuesta funcional Leslie-Gower. Al expresar el sistema como un campo polinomial de quinto orden, los autores logran una extensión topológicamente equivalente que sí es válida en el origen. Esto permite estudiar la extinción simultánea de ambas especies, algo que el modelo original impedía analíticamente.

Los puntos críticos de (1.8) satisfacen

$$\begin{cases} ((1-u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = 0 \\ B(u-v)(u^2 + A^2)v = 0 \end{cases}. \quad (1.10)$$

De la primera: $u = 0$ o $(1-u)(u^2 + A^2) = Quv$; de la segunda: $v = 0$ o $v = u$. Así, $(0, 0)$ y $(1, 0)$ son equilibrios; $(u_e, v_e = u_e)$ surge de la intersección de isoclinas $v = u$ y $v = \frac{(1-u)(u^2 + A^2)}{Qu}$ [5].

Bibliografía

- [1] A. A. Andronov, E. A. Leontovich, I. I. Gordon, and A. G. Maier. *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY, 1973.
- [2] Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Blackwell Publishing, Malden, MA, 4th edition, 2006.
- [3] Carmen Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*, volume 34 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, Cham, 3rd edition, 2024.
- [4] Freddy Dumortier, Jaume Llibre, and Joan C. Artés. *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg, 2006.
- [5] Eduardo González-Olivares, Paulo C. Tintinago-Ruiz, and Alejandro Rojas-Palma and. A leslie–gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9):1895–1909, 2015.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice-Hall, 1st edition, 1961.
- [8] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [9] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 3rd edition, 2001.

- [10] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2nd edition, 2014.
- [11] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 2012.